

Introdução

Agregação é um processo em que partículas se movimentam até encontrar uma outra partícula com que forma um agrupamento (agregado). Quando um número grande de partículas se agrupa umas às outras então se formam agregados com formas irregulares. No caso em que as partículas se movimentam livremente antes do agrupamento o processo é conhecido como agregação, caso que os aglomerados são fixos numa superfície o processo descreve um processo de deposição. No processo de agregação limitado por difusão (DLA) uma partícula se movimenta seguindo um movimento aleatório até encontrar um agregado de partículas ligadas. Este mecanismo pode ser encontrado na natureza por exemplo em cristalização, condensação de polímeros, etc. O trabalho final desta disciplina é implementar um modelo para descrever de forma simplificada um processo de agregação simplificada. Uma das simplificações restringe o movimento das partículas para as direções horizontal e respectivamente vertical. Uma partícula se movimenta livremente e de forma aleatória até ela encontra em umas das posições vizinhos (acima, em baixo, a esquerda ou à direita) uma partícula que já pertence ao agregado. O programa lança então partícula por partícula até ou esta sai do domínio ou é incorporado no agregado existente. Com incremento do número de partículas os quais constituam o agregado a forma desse assume uma geometria fractal.

Modelo

O modelo de DLA funciona como segue: Em cada instante durante o processo de crescimento do agregado o sistema consiste de um sistema de partículas ligadas. O agregado cresce através de um processo simples que funciona como segue: Uma partícula inicia a sua viagem numa posição aleatória a partir de qualquer posição de uma região permitida (domínio). Ela se movimenta seguindo um movimento aleatório até a partícula vai sair da região predefinida ou até ela passa num local vizinho do agregado onde ela pode se agrupar com o restante do agregado. Este processo se repete para um dado número de partículas. Caso que o número grande o suficiente então se obtém uma estrutura semelhante a um fractal.

Trabalho

O modelo DLA utiliza uma rede quadrada (matriz $n \times n$ com $n > 100$). Os passos 2 a 5 abaixo serão repetidos um número de vezes (tipicamente até o agregado alcança um dado tamanho, isto é, incorporou um dado número de partículas), utilizando um agregado inicial (que pode ser simplesmente uma partícula única) estabelecido em passo 1. Depois seguem os passos 2 a 5 para atualizar os agregados formados nos passos anteriores pelo processo de DLA.

1. Cria uma lista de poucos sítios conexos ocupados ao redor do centro da rede (utilize uma matriz com zeros (vazio) e uns (ocupados)).
2. Determine aleatoriamente um sítio da rede que não é vizinho do agregado (utiliza a função `rand()`).
3. Iniciando o movimento neste sítio seguindo um movimento aleatório até a partícula sai do quadro ou se encontra na vizinhança de uma partícula do agregado (utilize a função `rand()` para mover um passo para cima ou para baixo ou para esquerda ou para a direita). Supondo que a matriz tem tamanho 100×100 , então uma partícula que se encontra em uma das bordas e se movimenta na direção da normal para fora está saindo do domínio. Por exemplo uma partícula, que se encontra na posição linha 21 e coluna 100 quando o passo aleatório indica um

movimento para a direita, a partícula ocuparia a posição linha 21 e coluna 101 que se encontra fora da matriz especificada.

4. No caso que a partícula encontrou um lugar vizinho ao agregado atualize o agregado incluindo o novo sitio (os novos índices do elemento da matriz).

5. Execute a sequência dos passos 2 até 4 até o comprimento da lista dos sítios ocupados (que é o tamanho do agregado) alcance um dado valor N.

Exemplo 5 × 5

Recursos

Os seguintes recursos programatórios devem ser incluídos no programa:

- Entradas e saídas formatadas de arquivos.
- Estruturas de controle de fluxo.
- Ponteiros.
- Funções e ponteiros para funções.
- Alocação dinâmica de memória.
- Estruturas e estruturas encadeadas.

Elaboração do trabalho

O programa a ser elaborado deve utilizar o padrão ANSI C. Junto ao código fonte do programa deve ser entregue um documento que descreve o próprio problema (uma extensão da descrição do problema neste documento), o método de implementação e o método de “solução” (documentação do código). O documento deve incluir as instruções para manusear o programa, como entradas que devem ser fornecidos pelo usuário e as saídas fornecidas pelo programa. Como item final o documento deve apresentar a lista de referências consultadas tais como revistas, livros, páginas na internet etc.